

高等数学1000题基础篇 - 第11章 一元函数积分学的应用 (二) ——积分等式与积分不等式

(根的个数) 题目[1]: 变限积分方程在闭区间上实根个数判定

设 $a > 0$, 则在 $[0, a]$ 上方程 $\int_0^x \sqrt{4a^2 - t^2} dt + \int_a^x \frac{1}{\sqrt{4a^2 - t^2}} dt = 0$ 的根的个数为 ().

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

答案: (B)

主要思路: [构造辅助函数, 分析单调性与区间端点函数值符号]

[1] 构造辅助函数与求导:

设 $F(x) = \int_0^x \sqrt{4a^2 - t^2} dt + \int_a^x \frac{1}{\sqrt{4a^2 - t^2}} dt$, 定义域为 $[0, a]$.

由变限积分求导法则:

$$F'(x) = \sqrt{4a^2 - x^2} + \frac{1}{\sqrt{4a^2 - x^2}}$$

因为当 $x \in [0, a]$ 时, $4a^2 - x^2 \geq 3a^2 > 0$, 所以 $F'(x) > 0$ 恒成立。

因此 $F(x)$ 在 $[0, a]$ 上严格单调递增。

[2] 检验端点符号:

对于左端点 $x = 0$:

$$F(0) = 0 + \int_a^0 \frac{1}{\sqrt{4a^2 - t^2}} dt = - \int_0^a \frac{1}{\sqrt{4a^2 - t^2}} dt = - \arcsin \frac{t}{2a} \Big|_0^a = - \arcsin \frac{1}{2} = -\frac{\pi}{6} < 0$$

对于右端点 $x = a$:

$$F(a) = \int_0^a \sqrt{4a^2 - t^2} dt + 0 > 0$$

[3] 零点定理与唯一性结论:

由零点存在定理, $F(x)$ 在 $(0, a)$ 内至少存在一个根;

再由严格单调递增性, $F(x) = 0$ 在 $[0, a]$ 上恰有且仅有 1 个实根。选 (B)。

(正负判定) 题目[2]: 二阶导数凹凸性与三角函数加权定积分符号

设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, $f'(x) > 0, f''(x) < 0$, 记 $I_1 = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx$, $I_2 = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x dx$, 则 ().

- (A) $I_1 > 0, I_2 < 0$
- (B) $I_1 < 0, I_2 > 0$
- (C) $I_1 < 0, I_2 < 0$
- (D) $I_1 > 0, I_2 > 0$

答案: (D)

主要思路: [利用对称区间拆分为 $[0, \pi]$ 上的积分, 结合单调性与分部积分判定正负]

[1]分析 I_1 的符号:

将对称区间拆分并换元:

$$I_1 = \int_0^{\pi} f(x) \sin x dx + \int_{-\pi}^0 f(x) \sin x dx = \int_0^{\pi} f(x) \sin x dx - \int_0^{\pi} f(-x) \sin x dx = \int_0^{\pi} [f(x) - f(-x)] \sin x dx$$

因为已知 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 严格单调递增。

当 $x \in (0, \pi)$ 时, $x > -x$, 故 $f(x) - f(-x) > 0$;

又在 $(0, \pi)$ 上 $\sin x > 0$, 被积函数严格大于零, 故 $I_1 > 0$ 。

[2]分析 I_2 的符号:

对 I_2 应用分部积分法:

$$I_2 = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) d(\sin x) = f(x) \sin x \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin x dx = - \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin x dx$$

同理将该对称区间拆分:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin x dx = \int_0^{\pi} [f'(x) - f'(-x)] \sin x dx$$

因为已知 $f''(x) < 0$, $f'(x)$ 严格单调递减。

当 $x \in (0, \pi)$ 时, $x > -x$, 故 $f'(x) < f'(-x) \implies f'(x) - f'(-x) < 0$;

因此 $\int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin x dx < 0$ 。

故 $I_2 = - \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin x dx > 0$ 。

综上: $I_1 > 0$ 且 $I_2 > 0$ 。选 (D)。

(周期充要) 题目[3]: 周期函数定积分性质的充分必要性证明

设 $f(x)$ 为连续函数, $T > 0$, 证明: $f(x)$ 以 T 为周期的充分必要条件是任给常数 a , $\int_a^{a+T} f(x) dx$ 为常数。

答案: 证明见解析

主要思路: [必要性两边对 a 求导验零; 充分性由变限定积分导数为零反推 $f(a+T) = f(a)$]

[1]必要性证明 ($\implies$):

若 $f(x)$ 以 T 为周期, 即对任意实数 x 恒有 $f(x+T) = f(x)$ 。

记函数 $F(a) = \int_a^{a+T} f(x) dx$ 。

由于 $f(x)$ 连续, 由变限定积分求导法则对 a 求导:

$$F'(a) = \frac{d}{da} \int_a^{a+T} f(x) dx = f(a+T) - f(a)$$

由于 $f(a+T) = f(a)$, 故 $F'(a) = 0$ 对任意实数 a 恒成立。

因此 $F(a) = \int_a^{a+T} f(x) dx$ 必为与 a 无关的常数。

[2]充分性证明 ($\impliedby$):

若任给常数 a , $F(a) = \int_a^{a+T} f(x) dx = C$ (常数)。

则对其求导得:

$$F'(a) = 0 \implies f(a+T) - f(a) = 0 \implies f(a+T) = f(a)$$

由于该式对任意实数 a 均成立, 由周期函数定义, 函数 $f(x)$ 必以 T 为周期。
证毕。

(二重交换/分部)题目[4]:累次积分交换次序或分部积分恒等式证明

设 $f(x)$ 连续, 证明: $\int_0^x \left[\int_0^t f(u) du \right] dt = \int_0^x f(t)(x-t)dt$.

答案: 证明见解析

主要思路:[交换累次二重积分次序, 或以 $(t-x)$ 为积分微元分部积分]

[1]方法一: 交换积分次序法:

左端式子表示二重积分 $I = \iint_D f(u) du dt$, 其中积分区域为:

$$D = \{(u, t) \mid 0 \leq u \leq t \leq x\}$$

在 $u-t$ 平面上, 将积分次序调整为先对 t 积分, 后对 u 积分:

u 的变化范围为 $[0, x]$; 对于固定的 u , t 的变化范围为 $[u, x]$ 。

$$I = \int_0^x du \int_u^x f(u) dt = \int_0^x f(u) \left(\int_u^x dt \right) du = \int_0^x f(u)(x-u) du$$

将积分哑变量 u 改写为 t , 即得 $\int_0^x f(t)(x-t)dt$ 。

[2]方法二: 分部积分法:

$$\begin{aligned} \int_0^x \left[\int_0^t f(u) du \right] dt &= \int_0^x \left[\int_0^t f(u) du \right] d(t-x) \\ &= (t-x) \int_0^t f(u) du \Big|_0^x - \int_0^x (t-x) f(t) dt = 0 - 0 + \int_0^x (x-t) f(t) dt \end{aligned}$$

证毕。

(罗尔定理积分)题目[5]:双变限积分构造辅助函数应用罗尔定理

设 $f(x), g(x)$ 连续, $x \in [a, b]$, 证明至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) \int_\xi^b g(x) dx = g(\xi) \int_a^\xi f(x) dx$.

答案: 证明见解析

主要思路:[构造乘积型变限积分辅助函数 $H(x) = \left(\int_a^x f(t) dt \right) \left(\int_x^b g(t) dt \right)$ 并验证端点]

[1]构造辅助函数:

设 $H(x) = \left(\int_a^x f(t) dt \right) \left(\int_x^b g(t) dt \right)$, 定义域为 $[a, b]$ 。

[2]验证连续与可导条件:

因为 $f(t), g(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 由微积分基本定理, 变限积分 $\int_a^x f(t) dt$ 与 $\int_x^b g(t) dt$ 均在 $[a, b]$ 上可导。
故 $H(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导。

[3]检验区间端点值:

$$H(a) = \left(\int_a^a f(t) dt \right) \left(\int_a^b g(t) dt \right) = 0 \cdot \int_a^b g(t) dt = 0$$

$$H(b) = \left(\int_a^b f(t) dt \right) \left(\int_b^b g(t) dt \right) = \left(\int_a^b f(t) dt \right) \cdot 0 = 0$$

[4]应用罗尔定理:

由罗尔定理, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $H'(\xi) = 0$ 。

求导展开:

$$H'(x) = f(x) \int_x^b g(t) dt + \left(\int_a^x f(t) dt \right) (-g(x)) = f(x) \int_x^b g(t) dt - g(x) \int_a^x f(t) dt$$

代入 ξ 得:

$$f(\xi) \int_{\xi}^b g(x) dx - g(\xi) \int_a^{\xi} f(x) dx = 0 \implies f(\xi) \int_{\xi}^b g(x) dx = g(\xi) \int_a^{\xi} f(x) dx$$

证毕。

(倒代换反常) 题目[6]:倒代换与对称配凑求解反常积分等式

证明: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi$.

答案: 证明见解析

主要思路:[倒代换 $x = \frac{1}{t}$ 证明两积分相等, 两式相加配方求解]

[1]证明第一等号成立 (倒代换):

设 $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}$. 令 $x = \frac{1}{t}$, 则 $dx = -\frac{1}{t^2} dt$:

$$I = \int_{+\infty}^0 \frac{1}{1 + \frac{1}{t^4}} \left(-\frac{1}{t^2} \right) dt = \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^4 + 1} dt = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1 + x^4} dx$$

两积分严格相等。

[2]两式相加并配凑:

$$2I = \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x^2}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{d\left(x - \frac{1}{x}\right)}{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2}$$

令 $u = x - \frac{1}{x}$, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $u \rightarrow -\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $u \rightarrow +\infty$:

$$2I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{u^2 + 2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{u}{\sqrt{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right] = \frac{\pi}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

$$I = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi$$

证毕。

(复合单调性)题目[7]:复合函数导数单调性与定积分大小比较

已知函数 $f(x), g(x)$ 可导, 且 $f'(x) > 0, g'(x) < 0$, 则 ().

- (A) $\int_{-1}^0 f(x)g(x)dx > \int_0^1 f(x)g(x)dx$
- (B) $\int_{-1}^0 |f(x)g(x)|dx > \int_0^1 |f(x)g(x)|dx$
- (C) $\int_{-1}^0 f[g(x)]dx > \int_0^1 f[g(x)]dx$
- (D) $\int_{-1}^0 f[f(x)]dx > \int_0^1 g[g(x)]dx$

答案: (C)

主要思路:[利用链式法则分析复合函数 $h(x) = f(g(x))$ 的严格单调性]

[1]求导分析 $h(x) = f(g(x))$ 的单调性:

$$h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

已知 $f' > 0$ (增函数), $g' < 0$ (减函数), 故 $h'(x) < 0$ 恒成立。

因此 $h(x) = f(g(x))$ 在实数域上是严格单调递减函数。

[2]定积分大小比较:

因为 $h(x)$ 严格递减, 所以对于任意 $x_1 \in [-1, 0]$ 与 $x_2 \in [0, 1]$, 均有 $x_1 \leq 0 \leq x_2$, 进而 $h(x_1) \geq h(0) \geq h(x_2)$ (且不恒为常数)。

两边在长度为 1 的区间上积分:

$$\int_{-1}^0 f[g(x)]dx > h(0) > \int_0^1 f[g(x)]dx$$

故 (C) 正确。

(切比雪夫不等式)题目[8]:切比雪夫积分不等式反向单调性判定

设 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则使得 $\int_0^1 f(x)dx \int_0^1 g(x)dx \geq \int_0^1 f(x)g(x)dx$ 成立的条件是在 $[0, 1]$ 上 ().

- (A) $f(x), g(x)$ 均为增函数
- (B) $f(x), g(x)$ 均为减函数
- (C) $f(x)$ 为减函数, $g(x)$ 为增函数
- (D) $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数

答案: (C)

主要思路:[建立双重积分二重对称恒等式判定被积函数符号]

[1]恒等式展开:

考虑二重积分:

$$\int_0^1 \int_0^1 [f(x) - f(y)][g(x) - g(y)]dxdy$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 [f(x)g(x) - f(x)g(y) - f(y)g(x) + f(y)g(y)] dx dy$$

$$= 2 \int_0^1 f(x)g(x) dx - 2 \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 g(x) dx \right)$$

[2]单调性符号判定:

对于 (C) 选项, 若 $f(x)$ 为减函数, $g(x)$ 为增函数:

当 $x \geq y$ 时, $f(x) - f(y) \leq 0$, 而 $g(x) - g(y) \geq 0$;

两式异号, 乘积必有 $[f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] \leq 0$ 。

在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上积分保持非正:

$$2 \int_0^1 f(x)g(x) dx - 2 \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 g(x) dx \right) \leq 0$$

$$\Rightarrow \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx \geq \int_0^1 f(x)g(x) dx$$

故选 (C)。

(双端点不等式) 题目[9]: 两端为零函数的积分导数上界证明

设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, 证明: 当 $x \in (a, b)$ 时, $|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx$.

答案: 证明见解析

主要思路: [分别从两端点建立牛顿-莱布尼茨公式, 两式绝对值相加平均]

[1]从左端点 a 积分:

由牛顿-莱布尼茨公式及 $f(a) = 0$:

$$f(x) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt \Rightarrow |f(x)| \leq \int_a^x |f'(t)| dt$$

[2]从右端点 b 积分:

由 $f(b) = 0$:

$$f(x) = f(x) - f(b) = - \int_x^b f'(t) dt \Rightarrow |f(x)| \leq \int_x^b |f'(t)| dt$$

[3]相加并除以 2:

$$2|f(x)| \leq \int_a^x |f'(t)| dt + \int_x^b |f'(t)| dt = \int_a^b |f'(t)| dt$$

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(t)| dt = \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx$$

证毕。

(微分上界估计)题目[10]:导数最大值控制积分绝对值上界证明

设 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = 0$, 证明: $\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2}$, 其中 $M = \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|$.

答案: 证明见解析

主要思路:[拉格朗日中值定理点点放缩, 或分部积分法统一估值]

[1]方法一: 拉格朗日中值定理放缩:

对任意 $x \in [0, 1]$, 应用拉格朗日中值定理:

$$f(x) = f(x) - f(0) = f'(\xi)x \quad (\xi \in (0, x))$$

两边取绝对值:

$$|f(x)| = |f'(\xi)|x \leq Mx$$

由积分绝对值不等式:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f(x)| dx \leq \int_0^1 Mx dx = \frac{Mx^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{M}{2}$$

[2]方法二: 分部积分法:

$$\int_0^1 f(x) dx = (x-1)f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 (x-1)f'(x) dx = 0 - \int_0^1 (x-1)f'(x) dx = \int_0^1 (1-x)f'(x) dx$$

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \int_0^1 (1-x)|f'(x)| dx \leq M \int_0^1 (1-x) dx = \frac{M}{2}$$

证毕。

(快速振荡积分)题目[11]:二次三角振荡积分分部积分上界放缩

设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin u^2 du$, 证明: 当 $x > 0$ 时, 有 $|f(x)| \leq \frac{1}{x}$.

答案: 证明见解析

主要思路:[凑微分 $\sin u^2 du = -\frac{1}{2u} d(\cos u^2)$, 分部积分后应用三角不等式放缩]

[1]凑微分与分部积分:

当 $x > 0$ 时, $u \in [x, x+1]$ 恒大于 0:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_x^{x+1} \sin u^2 du = - \int_x^{x+1} \frac{1}{2u} d(\cos u^2) \\ &= - \frac{\cos u^2}{2u} \Big|_x^{x+1} - \int_x^{x+1} \frac{\cos u^2}{2u^2} du = \frac{\cos x^2}{2x} - \frac{\cos(x+1)^2}{2(x+1)} - \int_x^{x+1} \frac{\cos u^2}{2u^2} du \end{aligned}$$

[2]绝对值三角不等式放缩:

$$|f(x)| \leq \frac{|\cos x^2|}{2x} + \frac{|\cos(x+1)^2|}{2(x+1)} + \int_x^{x+1} \frac{|\cos u^2|}{2u^2} du$$

因为对任意实数恒有 $|\cos(\cdot)| \leq 1$:

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2x} + \frac{1}{2(x+1)} + \int_x^{x+1} \frac{1}{2u^2} \mathrm{d}u$$

[3]计算剩余积分合并:

$$\int_x^{x+1} \frac{1}{2u^2} \mathrm{d}u = -\frac{1}{2u} \Big|_x^{x+1} = \frac{1}{2x} - \frac{1}{2(x+1)}$$

代入得:

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2x} + \frac{1}{2(x+1)} + \left(\frac{1}{2x} - \frac{1}{2(x+1)} \right) = \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x} = \frac{1}{x}$$

证毕。